PALO ALTO NETWORKS 与 VMWARE NSX 的合作伙伴关系

技术细分：虚拟化/软件定义的数据中心

VMware® 和 Palo Alto Networks® 已针对利用 NSX™ 的解决方案方面展开合作，使 VM-Series 可透明地插入到 SDDC 环境中，由此您可利用新一代防火墙和高级威胁防护来保护应用程序和数据。

凭借 Palo Alto Networks 建立的战略合作伙伴关系，我们的新一代安全平台与VMwareNSX集成，成功实现对适用于软件定义的数据中心 (SDDC) 的新一代防火墙服务进行自动化。

突出亮点

- 通过同时配置安全服务和新的虚拟工作负载，从而加速业务关键型应用程序的部署。
- 仅需添加虚拟机管理程序，即可在固定步骤中利用构建的工作负载动态扩展新一代安全性。
- 通过微细分和安全的多租户支持，可隔离并安全启用不同信任级别的虚拟化应用程序。
- 解决安全和合规性强制要求，针对已知和未知威胁提供保护，包括漏洞利用、病毒、间谍软件、恶意软件和高级持续性威胁 (APT)。
- 可跨软件定义的数据中心 (SDDC) 对安全工作流自动化进行简化。
- 使用 Panorama 网络安全管理，对跨南北向和东西向的数据中心流量实施策略一致性。

SDDC 架构虚拟化计算、存储和网络基础架构，使您可简化操作，加快配置网络和安全服务，并从根本上提升数据中心的安全性。VMware NSX 是一个网络虚拟化平台，为网络提供虚拟机运行模型，并以软件重现所有联网服务。通过 NSX 的可扩展性、本机安全功能（包括基于内核的分布式防火墙）和安全操作自动化，数据中心内服务器之间的流量可自动导向 VM-Series，从而根据应用程序、内容和用户进行详细检查。在各方面的协同作用下，整合的解决方案能为 SDDC 环境提供高级安全服务的动态插入、链接、分发和编排。

虽然现有的网络安全解决方案针对基于边界的防御进行了优化，但服务器之间的流量（占数据中心总流量的 80%）并未经由安全控制检查。

联合解决方案利用 VMware NSX，可对 Palo Alto Networks VM-Series 新一代防火墙进行全面自动化配置和部署，使客户能够保护其应用程序和数据免受当今高级网络攻击。该解决方案的组件包括：

- **VMware NSX：**领先的网络和安全虚拟化平台 NSX 是提供全套服务的可编程平台，提供物理网络的逻辑网络抽象化，并可以在软件中重建整个网络模型，从而在数秒内创建和配置多种网络拓扑。NSX 在管理程序层应用安全控制，可实现最佳上下文和隔离，其本身提供安全隔离，可实现基于逻辑边界进行微细分，并允许工作负载级的隔离和细分。在虚拟接口强制执行策略，并遵循不受物理拓扑约束的工作负载。NSX 分布式服务框架和服务插入平台实现了与新一代安全服务的集成。NSX 本地的基于内核的分布式防火墙适用于 L2-L4 过滤，可将流量透明地导向 VM-Series，从而进行高级检查。

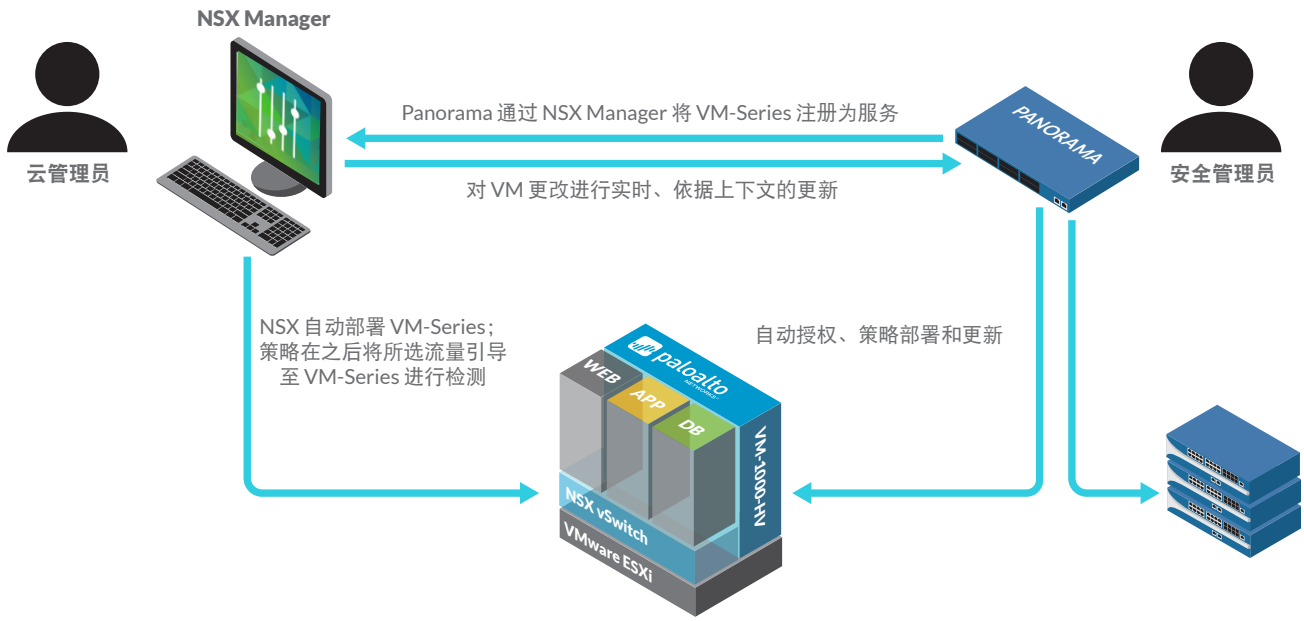

图 1：VMware NSX 和 Palo Alto Networks VM-Series 集成解决方案

- **Palo Alto Networks 面向 NSX 的 VM-Series：**VM-Series 虚拟化新一代防火墙，为虚拟化和云环境带来安全的应用程序启用和威胁防护。VM-Series 平台的核心是新一代防火墙，其将确定您安全策略的三个关键元素：应用程序身份（任何端口）、内容（恶意或其他），以及用户身份——均可通过单通道处理。与传统安全解决方案不同，VM-Series 提供了与物理形态防火墙相同的一组安全功能，使用相同的管理平台进行管理，确保在数据中心内维护一组一致的策略。
- **Palo Alto Networks Panorama：**Panorama 管理是集中管理平台，提供从单个集中位置管理虚拟和物理防火墙的分布式网络的功能。其功能包括能够查看所有防火墙通信、管理设备配置的所有方面、推送全局策略以及生成有关通信模式或安全事件的报告。

通过该集成解决方案，您可利用 NSX 对新一代安全服务的配置进行自动化。NSX 和 VM-Series 之间的其他集成点可自动执行策略更新，从而帮助消除新的虚拟化应用程序部署或更改与相关安全策略更新之间可能发生的时间延迟。如图 1 中所示，解决方案提供了以下功能：

- **独立于网络拓扑。**安全策略的应用不受任意时间虚拟机连接的限制。这适用于任何网络覆盖以及传统 VLAN 网络。
- **自动部署和配置新一代安全性。**VM-Series 由 NSX Manager 部署，使锁定步骤中安全性与流体虚拟计算层保持同步一致。Panorama 与 NSX Manager 进行通信，从而将 VM-Series 注册为安全服务。随后，NSX Manager 以自动方式在每个 VMware ESXi™ 服务器上部署 VM-Series，从而确保随着环境扩展而部署安全性。部署的每个 VM-Series 随后直接与 Panorama 通信以接收相关的安全策略。
- **面向虚拟应用程序和数据的新一代安全防护。**每个需要安全性的 ESXi 服务器均会接收到 VM-Series 新一代防火墙，使您在检查所有内容中的所有威胁的同时，能够部署安全策略，以识别、控制和安全启用数据中心应用程序。安全应用程序启用意味着您可以基于应用程序/应用程序功能、用户和组以及内容构建防火墙策略，而不是根据端口、协议和 IP 地址，将传统的允许或拒绝防火墙策略转变成为适合业务发展的元素。威胁防护功能可以应对整个攻击生命周期，针对漏洞利用、病毒、间谍软件、恶意软件和高级持续性威胁 (APT) 等未知威胁提供防护。
- **将通信无缝引导到新一代安全方案：**流量由 NSX 分布式防火墙（一个有状态的内核防火墙）通过 NSX API 导向 VM-Series，而无需手动对虚拟网络元素进行配置更改。
- **基于应用程序、内容和用户的动态安全策略。**VM-Series 安全策略可根据应用程序、内容和用户通过使用安全组进行定义。随着虚拟化应用程序实例化，虚拟化应用程序被放置在 NSX Manager 的安全组中，可由 Panorama 和 VM-Series 识别。随后，安全组成为部署到每个 VM-Series 的安全策略基础。

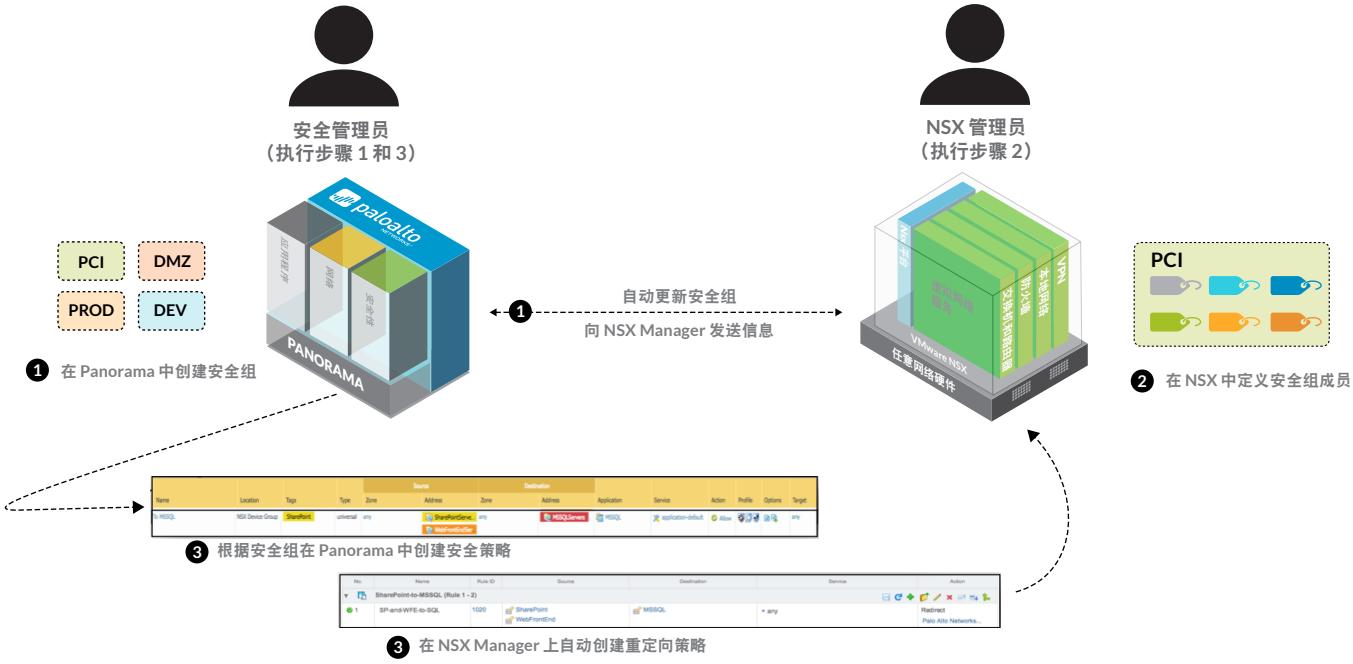

图 2：在 Panorama 内执行自动安全策略创建

- **SDDC 环境内的多个安全策略集。**可对面向 NSX 的 VM-Series 进行配置以支持每个集群的专用安全策略集。每个租户将获分配单独的服务配置文件，使每个租户可获得重复 IP 地址支持、网络流量隔离、安全策略和日志。安全多租户可在跨共享和专用虚拟计算基础架构上实现。
- **使用 Panorama 实现简化的安全自动化工作流：**Panorama 可管理 NSX 部署中的整个安全工作流。如图 2 所示，在 Panorama 内创建安全策略期间，NSX Manager 中的 NSX 安全组和流量导向规则的创建将自动进行并得到简化。Panorama 还确保安全配置与 NSX Manager 同步以实现一致的安全状态。

随着安全组内的虚拟工作负载发生变化，NSX Manager 和 Panorama 之间将发生上下文共享，从而触发动态策略更新。利用安全组和动态上下文共享相结合，无论何时跨网络创建或移动虚拟化应用程序，均可确保为其部署安全性。

总结

凭借 VMware NSX 和 Palo Alto Networks VM-Series 之间的集成，能够为适用于 SDDC 环境的新一代防火墙和高级威胁防护实现全面自动化部署。

关于 Palo Alto Networks

Palo Alto Networks 是一家引领网络安全新纪元的网络安全公司，正在保护数以千计的企业、政府和服务提供商的网络免受网络威胁。与传统产品高度分散的特点不同，我们的安全平台可靠地实现了商业运营，着眼于当今动态计算环境最重要的内容（应用程序、用户和内容）提供网络安全保护。欲了解更多，请访问 www.paloaltonetworks.com。

关于 VMware

VMware 是云基础架构和业务移动性的全球领导者。我们的解决方案基于 VMware 的业界领先虚拟化技术进行构建，成功打造出流畅、即时且更安全的崭新 IT 模型。客户可通过快速开发、自动交付并更安全地使用任何应用程序，来实现更快创新。VMware 2014 年度收入高达 60 亿美元，拥有超过 50 万名客户和 7 万 5 千个合作伙伴。公司总部设在硅谷，在世界各地设有办事处，可通过在线方式访问 www.vmware.com 获取信息。

4401 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
总机： +1.408.753.4000
销售： +1.866.320.4788
支持： +1.866.898.9087
www.paloaltonetworks.com

© 2017 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks 是 Palo Alto Networks 的注册商标。本公司的商标列表可在以下网址找到：http://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html。此文档中提及的所有其他商标可能是各相应公司的商标。vmware-nsx-tpb-011217